

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEBSITE 1
PERTEMUAN 12
“CRUD PHP”



Disusun Oleh:

Nama	: Misbahul Huda
NIM	: 25/568209/SV/27391
Kelas	: PL2B2
Dosen Pengampu	: Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 12

CRUD PHP

1. Tujuan

- 1.1. Memahami cara membuat form input data mahasiswa menggunakan PHP dan Bootstrap.
- 1.2. Mampu menerapkan validasi input agar data yang dimasukkan sesuai dengan ketentuan.
- 1.3. Mampu menampilkan kembali data secara aman dari XSS serta menghitung predikat kelulusan berdasarkan IPK.

1. Dasar Teori

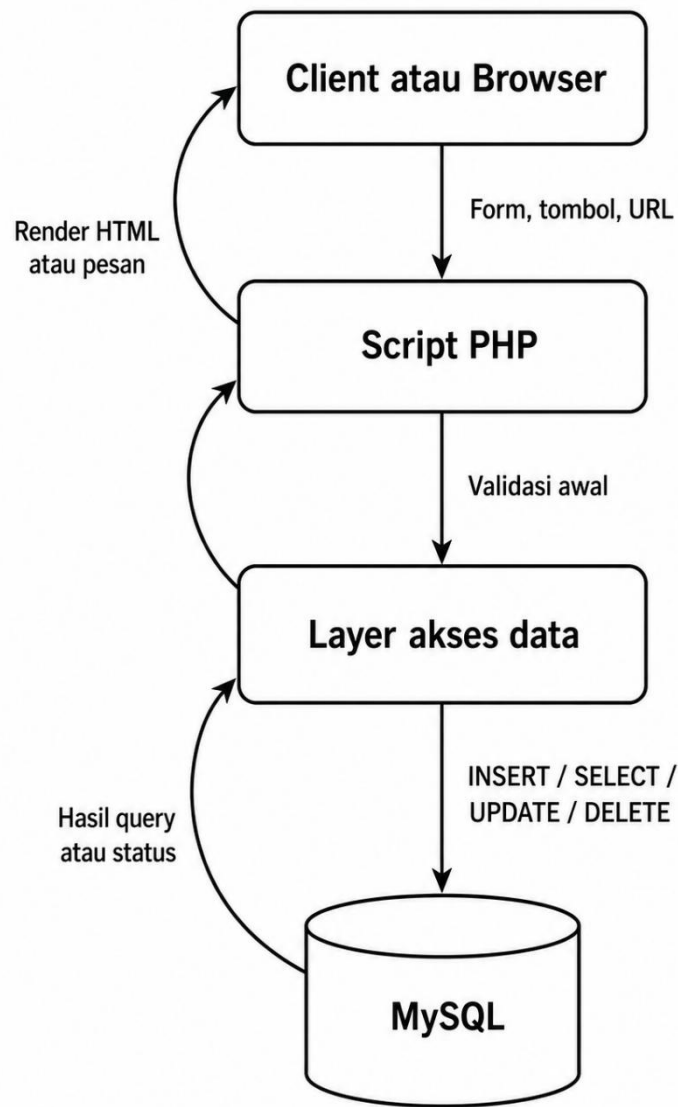
1.1. Pengertian Umum

CRUD adalah akronim dari Create, Read, Update, dan Delete, yaitu empat operasi data yang paling mendasar dalam aplikasi yang bergantung pada basis data [1]. Operasi Create dipakai untuk menambah data baru, Read untuk membaca atau menampilkan data yang sudah tersimpan, Update untuk memperbarui data yang ada, dan Delete untuk menghapus data yang tidak lagi diperlukan [1]. Dalam pengembangan web, empat operasi ini membentuk siklus hidup data dari sejak data dimasukkan oleh pengguna sampai data tersebut diubah atau dihapus kembali. Karena itulah CRUD sering dipandang bukan sekadar fitur teknis terpisah, melainkan kerangka kerja konseptual untuk mengelola data aplikasi secara utuh [1]. Jika kerangka tersebut dibawa ke lingkungan PHP, maka PHP bertindak sebagai lapisan server-side yang mengeksekusi logika aplikasi dan menghasilkan tampilan yang diterima pengguna [2]. Dokumentasi resmi PHP

menekankan bahwa yang membedakan PHP dari skrip client-side adalah bahwa kodenya dieksekusi di server, lalu server mengirimkan hasil akhirnya ke klien [2]. Karena itu, dalam PHP CRUD, browser tidak berinteraksi langsung dengan basis data. Browser mengirim permintaan ke skrip PHP, skrip PHP membangun atau mengeksekusi query, menerima hasil dari basis data, lalu mengubah hasil tersebut menjadi HTML, JSON, atau pesan teks yang dapat dipahami pengguna. Dalam pengertian ini, PHP CRUD adalah penerapan prinsip CRUD di dalam arsitektur request–response web yang berpusat pada server-side rendering atau server-side processing [1], [2].

1.2. Implementasi

PHP CRUD dalam pengembangan web umumnya dapat dijelaskan sebagai rangkaian komponen yang saling terhubung. Pertama, aplikasi membutuhkan struktur tabel di basis data. Kedua, aplikasi membutuhkan koneksi dari PHP ke basis data. Ketiga, aplikasi membutuhkan skrip untuk menjalankan empat operasi CRUD. Keempat, aplikasi membutuhkan lapisan presentasi, biasanya berupa HTML, yang menerima input pengguna dan menampilkan hasil query. Karena PHP bekerja di sisi server, seluruh alur tersebut diproses di server, sedangkan browser hanya menerima hasil akhirnya [2]. Dalam konteks sederhana, implementasi CRUD dapat berbentuk kumpulan file seperti koneksi.php, create.php, read.php, update.php, dan delete.php; pada sistem yang lebih besar, logika itu sering dipisahkan lagi ke model, service, atau controller [1], [2].



Gambar 2.1 Flowchart implementasi dasar PHP CURD dalam pengembangan web

Pada tahap eksekusi query, PDO dan MySQLi sama-sama dapat dipakai, tetapi nilai konseptualnya berbeda. PDO menekankan konsistensi antarmuka lintas driver basis data [3], sedangkan MySQLi menekankan integrasi langsung dengan MySQL [5]. MySQLi juga menyediakan antarmuka prosedural dan object-oriented dalam satu

ekstensi [5], sehingga sering dipilih dalam materi belajar dasar karena pengembang dapat memulai dari gaya prosedural lalu beralih ke gaya objek tanpa mengganti ekstensi. PDO, di sisi lain, cenderung dipilih ketika pengembang menginginkan antarmuka pemrograman yang lebih seragam dan mudah dipindahkan ke driver basis data lain [3]. Konsekuensinya, implementasi dasar PHP CRUD bukan hanya tentang bagaimana query dieksekusi, tetapi juga tentang bagaimana lapisan akses data itu dirancang agar tetap sederhana, aman, dan mudah dirawat [3], [5].

Berikut adalah Contoh Skema Basis Data yang bisa dijalankan pada Oracle SQL Developer:

```
CREATE DATABASE demo_crud CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE demo_crud;

CREATE TABLE mahasiswa (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
```

Skema ini sengaja minimal. Tabel mahasiswa hanya memiliki tiga kolom agar fokus pembelajaran tetap pada alur CRUD, bukan pada kompleksitas struktur data.

Lalu berikut adalah contoh File Koneksi yang memusatkan koneksi basis data dalam satu tempat.

```
<?php
$host = '127.0.0.1';
$db = 'demo_crud';
$user = 'root';
$pass = "";
$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4";

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, [
        PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE =>
        PDO::FETCH_ASSOC,
    ]);
} catch (PDOException $e) {
    exit('Koneksi gagal: ' . $e->getMessage());
}
```

Secara desain, pemisahan seperti ini membuat skrip CRUD lain lebih bersih dan lebih mudah dirawat.

2. Hasil & Pembahasan

- 2.1. Buatlah minimal satu program CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada tabel database menggunakan Bootstrap sebagai framework frontend agar tampilan lebih responsif dan menarik.

a. Index.php

```
<?php
require "config.php";

function bersihkan($data) {
    return trim($data);
}

function tampil($data) {
    return htmlspecialchars($data, ENT_QUOTES, "UTF-8");
}

function ambilMahasiswa($pdo, $id) {
    $query = $pdo->prepare("SELECT * FROM mahasiswa
WHERE id = ?");
    $query->execute([$id]);
    return $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}

function nimSudahAda($pdo, $nim, $id = 0) {
    $query = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM mahasiswa
WHERE nim = ? AND id != ?");
    $query->execute([$nim, $id]);
    return $query->fetchColumn() > 0;
}

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    $aksi = $_POST["aksi"] ?? "";

    if ($aksi === "tambah") {
        $nama = bersihkan($_POST["nama"]);
        $nim = bersihkan($_POST["nim"]);
        $prodi = bersihkan($_POST["prodi"]);
```

```

        if (nimSudahAda($pdo, $nim)) {
            header("Location: index.php?status=duplikat");
            exit;
        }

        $query = $pdo->prepare("INSERT INTO mahasiswa (nama, nim, prodi) VALUES (?, ?, ?)");
        $query->execute([$nama, $nim, $prodi]);

        header("Location: index.php?status=ditambah");
        exit;
    }

    if ($aksi === "ubah") {
        $id = (int) $_POST["id"];
        $nama = bersihkan($_POST["nama"]);
        $nim = bersihkan($_POST["nim"]);
        $prodi = bersihkan($_POST["prodi"]);

        if (nimSudahAda($pdo, $nim, $id)) {
            header("Location: index.php?status=duplikat");
            exit;
        }

        $query = $pdo->prepare("UPDATE mahasiswa SET nama = ?, nim = ?, prodi = ? WHERE id = ?");
        $query->execute([$nama, $nim, $prodi, $id]);

        header("Location: index.php?status=diubah");
        exit;
    }

    if ($aksi === "hapus") {
        $id = (int) $_POST["id"];

        $query = $pdo->prepare("DELETE FROM mahasiswa WHERE id = ?");
        $query->execute([$id]);

        header("Location: index.php?status=dihapus");
        exit;
    }

```

```

    }
}

$dataEdit = null;
if (isset($_GET["edit"])) {
    $dataEdit = ambilMahasiswa($pdo, (int)
$_GET["edit"]);
}

$query = $pdo->query("SELECT * FROM mahasiswa ORDER BY
id DESC");
$dataMahasiswa = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

$pesan = [
    "ditambah" => "Data berhasil ditambahkan.",
    "diubah" => "Data berhasil diubah.",
    "dihapus" => "Data berhasil dihapus.",
    "duplikat" => "NIM sudah terdaftar. Gunakan NIM yang
berbeda."
];
$jenisPesan = [
    "ditambah" => "success",
    "diubah" => "success",
    "dihapus" => "success",
    "duplikat" => "warning"
];
$status = $_GET["status"] ?? "";
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>CRUD Mahasiswa</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dis
t/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">

```

```

<main class="container py-4">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-lg-10">
      <h1 class="h3 mb-1">CRUD Mahasiswa</h1>
      <p class="text-secondary mb-4">Program super-
rrr kerennnn bbuatan hudaaa yang bisa lakuin hal ken-
rennnnnn.</p>

      <?php if (isset($pesan[$status])) : ?>
        <div class="alert alert-<?php echo
tampil($jenisPesan[$status]); ?> py-2" role="alert">
          <?php echo tampil($pesan[$status]); ?>
        </div>
      <?php endif; ?>

      <section class="bg-white border rounded p-3
mb-4">
        <h2 class="h5 mb-3">
          <?php echo $dataEdit ? "Ubah Data Maha-
siswa" : "Tambah Data Mahasiswa"; ?>
        </h2>

        <form method="POST" action="index.php">
          <input type="hidden" name="aksi" val-
ue="<?php echo $dataEdit ? "ubah" : "tambah"; ?>">

          <?php if ($dataEdit) : ?>
            <input type="hidden" name="id" val-
ue="<?php echo (int) $dataEdit["id"]; ?>">
          <?php endif; ?>

          <div class="row g-3">
            <div class="col-md-4">
              <label for="nama" class="form-
label">Nama</label>
              <input
                type="text"
                class="form-control"
                id="nama"
                name="nama"
                value="<?php echo $dataEdit ?

```

```

tampil($dataEdit["nama"]) : ""; ?>"
        required
    >
</div>

    <div class="col-md-4">
        <label for="nim" class="form-
label">NIM</label>
        <input
            type="text"
            class="form-control"
            id="nim"
            name="nim"
            value="<?php echo $dataEdit ?
tampil($dataEdit["nim"]) : ""; ?>"
            required
        >
    </div>

    <div class="col-md-4">
        <label for="prodi" class="form-
label">Prodi</label>
        <input
            type="text"
            class="form-control"
            id="prodi"
            name="prodi"
            value="<?php echo $dataEdit ?
tampil($dataEdit["prodi"]) : ""; ?>"
            required
        >
    </div>
</div>

    <div class="d-flex gap-2 mt-3">
        <button type="submit" class="btn btn-
dark">
            <?php echo $dataEdit ? "Simpan Peru-
bahan" : "Tambah Data"; ?>
        </button>
    </div>

```

```

        <?php if ($dataEdit) : ?>
            <a href="index.php" class="btn btn-
outline-secondary">Batal</a>
        <?php endif; ?>
    </div>
</form>
</section>

<section class="bg-white border rounded p-3">
    <h2 class="h5 mb-3">Data Mahasiswa</h2>

    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-bordered table-
hover align-middle mb-0">
            <thead class="table-light">
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>Nama</th>
                    <th>NIM</th>
                    <th>Prodi</th>
                    <th class="text-center">Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php if (count($dataMahasiswa) > 0) :
?>
                    <?php foreach ($dataMahasiswa as
$index => $mahasiswa) : ?>
                        <tr>
                            <td><?php echo $index + 1;
?></td>
                            <td><?php echo
tampil($mahasiswa["nama"]); ?></td>
                            <td><?php echo
tampil($mahasiswa["nim"]); ?></td>
                            <td><?php echo
tampil($mahasiswa["prodi"]); ?></td>
                            <td>
                                <div class="d-flex justify-
content-center gap-2">
                                    <a

```

```

href="index.php?edit=<?php echo (int) $maha-
siswa["id"]; ?>" class="btn btn-sm btn-outline-dark">
    Edit
</a>

    <form method="POST" ac-
tion="index.php" onsubmit="return confirm('Yakin ingin
menghapus data ini?');">
        <input type="hidden"
name="aksi" value="hapus">
        <input type="hidden"
name="id" value="<?php echo (int) $mahasiswa["id"];
?>">
        <button type="submit"
class="btn btn-sm btn-outline-danger">
            Hapus
        </button>
    </form>
</div>
</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
<?php else : ?>
<tr>
    <td colspan="5" class="text-center
text-secondary">Belum ada data.</td>
</tr>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</section>
</div>
</div>
</main>
</body>
</html>

```

b. Config.php

```
<?php
$host = "localhost";
$dbname = "crud_sederhana";
$username = "root";
$password = "";

try {
    $pdo = new PDO(
        "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8mb4",
        $username,
        $password
    );
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $error) {
    die("Koneksi database gagal: " . $error-
>getMessage());
}
?>
```

c. Database.sql

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS crud_sederhana;

USE crud_sederhana;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS mahasiswa (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    nim VARCHAR(30) NOT NULL,
    prodi VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE KEY unique_nim (nim)
);

INSERT IGNORE INTO mahasiswa (nama, nim, prodi) VAL-
UES
```

```
("Misbahul Huda", "25/568209/SV/27391", "Teknologi  
Rekayasa Perangkat Lunak");
```

d. Output

Gambar 3.1 Tampilan output codingan CRUD

Codingan CRUD mahasiswa ini dibuat menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap. File config.php digunakan untuk menghubungkan program ke database MySQL dengan PDO. Di dalamnya terdapat informasi seperti nama host, nama database, username, dan password. Jika koneksi berhasil, program bisa mengakses tabel mahasiswa, sedangkan jika gagal akan muncul pesan bahwa koneksi database gagal. File index.php menjadi file utama yang menjalankan semua proses CRUD. Pada bagian awal terdapat fungsi untuk membersihkan input, menampilkan data dengan aman, mengambil data mahasiswa berdasarkan ID, dan mengecek apakah NIM sudah terdaftar. Setelah itu, program membaca request dari form. Jika aksi yang dikirim adalah tambah, maka data mahasiswa akan dimasukkan ke database. Jika aksinya ubah, maka data

mahasiswa yang dipilih akan diperbarui. Jika aksinya hapus, maka data akan dihapus dari tabel.

Program juga menampilkan semua data mahasiswa dari database dalam bentuk tabel. Data diambil menggunakan query SELECT, lalu ditampilkan satu per satu menggunakan perulangan foreach. Pada setiap baris data terdapat tombol Edit dan Hapus. Tombol Edit akan mengambil data berdasarkan ID dan menampilkannya kembali ke form, sedangkan tombol Hapus akan menghapus data setelah pengguna memberikan konfirmasi. Tampilan halaman dibuat menggunakan Bootstrap agar lebih rapi dan responsif. Form input, tombol, tabel, dan pesan status menggunakan class Bootstrap seperti container, form-control, btn, table, dan alert. Warna yang digunakan tetap sederhana, seperti putih, abu-abu, hitam, dan sedikit warna bawaan Bootstrap untuk pesan, sehingga tampilan tidak terlalu mencolok tetapi tetap mudah digunakan.

- 2.2. Buat form Konversi Nilai: pengguna memasukkan nilai angka (0–100), PHP menampilkan grade huruf (A/B/C/D/E) beserta deskripsinya. Tampilkan dengan warna berbeda untuk setiap grade.

```
<?php
function tampil($data) {
    return htmlspecialchars($data, ENT_QUOTES, "UTF-8");
}

function konversiNilai($nilai) {
    if ($nilai >= 85) {
        return [
            "grade" => "A",
            "deskripsi" => "Sangat Baik",
            "class" => "grade-a"
        ];
    } elseif ($nilai >= 75) {
        return [
            "grade" => "B",
            "deskripsi" => "Baik",
            "class" => "grade-b"
        ];
    } elseif ($nilai >= 65) {
        return [
            "grade" => "C",
            "deskripsi" => "Cukup",
            "class" => "grade-c"
        ];
    } elseif ($nilai >= 50) {
        return [
            "grade" => "D",
            "deskripsi" => "Kurang",
            "class" => "grade-d"
        ];
    }

    return [
        "grade" => "E",
        "deskripsi" => "Sangat Kurang",
    ];
}
```

```

        "class" => "grade-e"
    ];
}

$nilaiInput = "";
$hasil = null;
$error = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    $nilaiInput = trim($_POST["nilai"] ?? "");

    if ($nilaiInput === "" || !is_numeric($nilaiInput)) {
        $error = "Nilai harus berupa angka.";
    } elseif ($nilaiInput < 0 || $nilaiInput > 100) {
        $error = "Nilai harus berada dalam rentang 0 sampai 100.";
    } else {
        $hasil = konversiNilai((float) $nilaiInput);
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Konversi Nilai</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
        body {
            min-height: 100vh;
            background: #f5f6f8;
        }

        .grade-box {
            border-radius: 8px;
            padding: 18px;

```

```

        border: 1px solid transparent;
    }

    .grade-a {
        background: #e8f5ee;
        border-color: #9fd3b4;
        color: #1f6b3a;
    }

    .grade-b {
        background: #eaf2fb;
        border-color: #a9c9ed;
        color: #235f9b;
    }

    .grade-c {
        background: #fff8dc;
        border-color: #ead27a;
        color: #7a5c00;
    }

    .grade-d {
        background: #fff0df;
        border-color: #e6b276;
        color: #875012;
    }

    .grade-e {
        background: #fdeaea;
        border-color: #e3a0a0;
        color: #8b2d2d;
    }
</style>
</head>
<body>
    <main class="container py-5">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-7 col-lg-5">
                <section class="card border-0 shadow-sm">
                    <div class="card-body p-4">
                        <h1 class="h4 mb-2">Konversi Nilai</h1>

```

```

        <p class="text-secondary mb-4">Masukkan
nilai angka untuk melihat grade huruf dan
deskripsinya.</p>

        <form method="POST" action="">
            <div class="mb-3">
                <label for="nilai" class="form-
label">Nilai Angka</label>
                <input
                    type="number"
                    class="form-control"
                    id="nilai"
                    name="nilai"
                    min="0"
                    max="100"
                    step="0.01"
                    value="<?php echo tampil($nilaiInput);
?>"
                    placeholder="Contoh: 85"
                    required
                >
            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-dark
w-100">Konversi</button>
        </form>

        <?php if ($error !== "") : ?>
            <div class="alert alert-danger mt-4 mb-0"
role="alert">
                <?php echo tampil($error); ?>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <?php if ($hasil !== null) : ?>
            <div class="grade-box <?php echo
tampil($hasil["class"]); ?> mt-4">
                <p class="mb-1">Nilai: <strong><?php
echo tampil($nilaiInput); ?></strong></p>
                <p class="display-6 fw-bold mb-1">Grade
<?php echo tampil($hasil["grade"]); ?></p>
            </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>

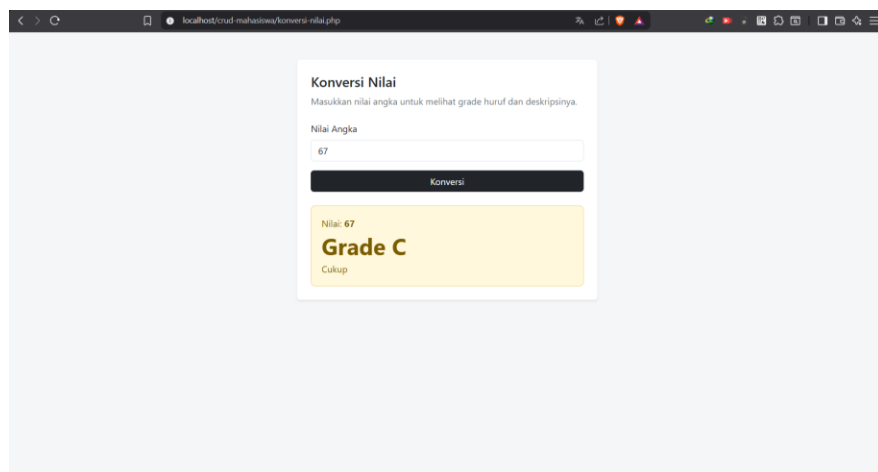
```

```

        <p class="mb-0"><?php echo
tampil($hasil["deskripsi"]); ?></p>
    </div>
    <?php endif; ?>
</div>
</section>
</div>
</div>
</main>
</body>
</html>

```

Dengan outputnya sebagai berikut:



Gambar 3.2 Tampilan output codingan konversi nilai

Membuat form konversi nilai angka menjadi grade huruf. Pengguna memasukkan nilai dari 0 sampai 100, lalu saat tombol Konversi ditekan, PHP akan memproses nilai tersebut dan menentukan grade berdasarkan rentang nilainya. Di dalam program terdapat fungsi `konversiNilai($nilai)` yang berisi percabangan `if else`. Jika nilai 85 ke atas maka mendapat grade A,

75 ke atas grade B, 65 ke atas grade C, 50 ke atas grade D, dan di bawah 50 mendapat grade E. Setiap grade juga memiliki deskripsi dan class warna yang berbeda. Program juga memiliki validasi input. Jika input kosong, bukan angka, kurang dari 0, atau lebih dari 100, maka akan muncul pesan error. Jika input valid, hasil konversi ditampilkan di halaman dengan grade, deskripsi, dan warna yang sesuai. Tampilan halaman dibuat menggunakan Bootstrap agar terlihat rapi dan responsif.

- 2.3. Buat form Pendaftaran Mahasiswa dengan field: Nama, NIM, Prodi (dropdown), IPK (angka), Semester. Validasi semua field dan tampilkan data yang sudah diisi kembali di halaman (pastikan aman dari XSS). Hitung dan tampilkan juga predikat kelulusan berdasarkan IPK.

```
<?php
$daftarProdi = [
    "Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak",
    "Teknologi Informasi",
    "Sistem Informasi",
    "Informatika"
];

$data = [
    "nama" => "",
    "nim" => "",
    "prodi" => "",
    "ipk" => "",
    "semester" => ""
];

$errors = [];
$hasil = null;
```

```

function tampil($data) {
    return htmlspecialchars($data, ENT_QUOTES, "UTF-8");
}

function predikatKelulusan($ipk) {
    if ($ipk >= 3.51) {
        return "Dengan Pujian";
    } elseif ($ipk >= 3.01) {
        return "Sangat Memuaskan";
    } elseif ($ipk >= 2.76) {
        return "Memuaskan";
    } elseif ($ipk >= 2.00) {
        return "Cukup";
    }

    return "Tidak Lulus";
}

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    $data["nama"] = trim($_POST["nama"] ?? "");
    $data["nim"] = trim($_POST["nim"] ?? "");
    $data["prodi"] = trim($_POST["prodi"] ?? "");
    $data["ipk"] = trim($_POST["ipk"] ?? "");
    $data["semester"] = trim($_POST["semester"] ?? "");

    if ($data["nama"] === "") {
        $errors[] = "Nama wajib diisi.";
    } elseif (strlen($data["nama"]) < 3) {
        $errors[] = "Nama minimal 3 karakter.";
    }

    if ($data["nim"] === "") {
        $errors[] = "NIM wajib diisi.";
    } elseif (!preg_match("/^[A-Za-z0-9\\/.-]+$/", $data["nim"])) {
        $errors[] = "NIM hanya boleh berisi huruf, angka, garis miring, titik, atau tanda hubung.";
    }

    if ($data["prodi"] === "") {
        $errors[] = "Prodi wajib dipilih.";
    }
}

```

```

    } elseif (!in_array($data["prodi"], $daftarProdi,
true)) {
        $errors[] = "Prodi tidak valid.";
    }

    if ($data["ipk"] === "") {
        $errors[] = "IPK wajib diisi.";
    } elseif (!is_numeric($data["ipk"])) {
        $errors[] = "IPK harus berupa angka.";
    } elseif ((float) $data["ipk"] < 0 || (float) $da-
ta["ipk"] > 4) {
        $errors[] = "IPK harus berada dalam rentang 0.00
sampai 4.00.";
    }

    if ($data["semester"] === "") {
        $errors[] = "Semester wajib diisi.";
    } elseif (!ctype_digit($data["semester"])) {
        $errors[] = "Semester harus berupa angka bulat.";
    } elseif ((int) $data["semester"] < 1 || (int) $da-
ta["semester"] > 14) {
        $errors[] = "Semester harus berada dalam rentang 1
sampai 14.";
    }

    if (count($errors) === 0) {
        $ipk = (float) $data["ipk"];
        $hasil = [
            "nama" => $data["nama"],
            "nim" => $data["nim"],
            "prodi" => $data["prodi"],
            "ipk" => number_format($ipk, 2),
            "semester" => (int) $data["semester"],
            "predikat" => predikatKelulusan($ipk)
        ];
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

```

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Pendataan Mahasiswa</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/
css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">
  <main class="container py-5">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-lg-8">
        <section class="bg-white border rounded p-4 mb-
4">
          <h1 class="h4 mb-2">Pendataan Mahasiswa</h1>
          <p class="text-secondary mb-4">Isi data maha-
siswa pada form berikut.</p>

          <?php if (count($errors) > 0) : ?>
            <div class="alert alert-danger"
role="alert">
              <strong>Data belum valid:</strong>
              <ul class="mb-0 mt-2">
                <?php foreach ($errors as $error) : ?>
                  <li><?php echo tampil($error); ?></li>
                <?php endforeach; ?>
              </ul>
            </div>
          <?php endif; ?>

          <form method="POST" action="">
            <div class="row g-3">
              <div class="col-md-6">
                <label for="nama" class="form-
label">Nama</label>
                <input
                  type="text"
                  class="form-control"
                  id="nama"
                  name="nama"

```

```

        value="<?php echo
tampil($data["nama"]); ?>"
        required
    >
</div>

<div class="col-md-6">
    <label for="nim" class="form-
label">NIM</label>
    <input
        type="text"
        class="form-control"
        id="nim"
        name="nim"
        value="<?php echo
tampil($data["nim"]); ?>"
        required
    >
</div>

<div class="col-md-6">
    <label for="prodi" class="form-
label">Prodi</label>
    <select class="form-select" id="prodi"
name="prodi" required>
        <option value="">Pilih Prodi</option>
        <?php foreach ($daftarProdi as $prodi)
: ?>
            <option value="<?php echo
tampil($prodi); ?>" <?php echo $data["prodi"] == $prodi
? "selected" : ""; ?>>
                <?php echo tampil($prodi); ?>
            </option>
        <?php endforeach; ?>
    </select>
</div>

<div class="col-md-3">
    <label for="ipk" class="form-
label">IPK</label>
    <input

```

```

        type="number"
        class="form-control"
        id="ipk"
        name="ipk"
        min="0"
        max="4"
        step="0.01"
        value="<?php echo
tampil($data["ipk"]); ?>"
        required
    >
</div>

<div class="col-md-3">
    <label for="semester" class="form-
label">Semester</label>
    <input
        type="number"
        class="form-control"
        id="semester"
        name="semester"
        min="1"
        max="14"
        value="<?php echo
tampil($data["semester"]); ?>"
        required
    >
</div>
</div>

<button type="submit" class="btn btn-dark
mt-4">Simpan Data</button>
</form>
</section>

<?php if ($hasil !== null) : ?>
    <section class="bg-white border rounded p-4">
        <h2 class="h5 mb-3">Data yang Diisi</h2>

        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-bordered mb-0">

```

```

        <tr>
            <th class="table-light w-25">Nama</th>
            <td><?php echo tampil($hasil["nama"]);
?></td>

        </tr>
        <tr>
            <th class="table-light">NIM</th>
            <td><?php echo tampil($hasil["nim"]);
?></td>

        </tr>
        <tr>
            <th class="table-light">Prodi</th>
            <td><?php echo
tampil($hasil["prodi"]); ?></td>

        </tr>
        <tr>
            <th class="table-light">IPK</th>
            <td><?php echo tampil($hasil["ipk"]);
?></td>

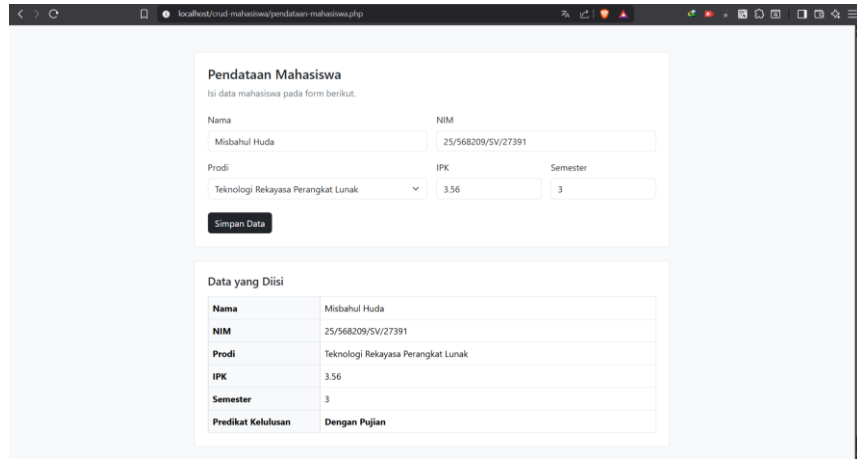
        </tr>
        <tr>
            <th class="table-light">Semester</th>
            <td><?php echo
tampil($hasil["semester"]); ?></td>

        </tr>
        <tr>
            <th class="table-light">Predikat Kelu-
lusan</th>
            <td><strong><?php echo
tampil($hasil["predikat"]); ?></strong></td>

        </tr>
    </table>
</div>
</section>
<?php endif; ?>
</div>
</div>
</main>
</body>
</html>

```

Dengan outputnya sebagai berikut:



The screenshot shows a web browser window with a URL bar indicating a local development environment. The page title is "Pendataan Mahasiswa". Below the title, there is a form for entering student data. The form fields are: Nama (Name), NIM (Student ID), Prodi (Program), IPK (GPA), and Semester. The data entered in the form is: Nama: Misbahul Huda, NIM: 25/568209/SV/27391, Prodi: Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, IPK: 3.56, and Semester: 3. Below the form, there is a "Simpan Data" button. Below the button, there is a table titled "Data yang Diisi" (Data Entered) showing the entered data in a table format.

Data yang Diisi	
Nama	Misbahul Huda
NIM	25/568209/SV/27391
Prodi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
IPK	3.56
Semester	3
Predikat Kelulusan	Dengan Pujian

Gambar 3.3 Tampilan output pendataan mahasiswa yang keren banget

Membuat form pendataan mahasiswa dengan field Nama, NIM, Prodi, IPK, dan Semester. Pengguna mengisi data melalui form, lalu setelah tombol Simpan Data ditekan, PHP akan memproses data tersebut dan mengecek apakah semua input sudah valid. Validasi dilakukan pada setiap field. Nama tidak boleh kosong dan minimal 3 karakter, NIM hanya boleh berisi huruf, angka, garis miring, titik, atau tanda hubung, Prodi harus dipilih dari dropdown, IPK harus berupa angka antara 0 sampai 4, dan Semester harus berupa angka bulat antara 1 sampai 14. Jika ada data yang tidak sesuai, program akan menampilkan pesan error. Jika semua data valid, program akan menampilkan kembali data yang sudah diisi dalam bentuk tabel. Agar aman dari XSS, setiap data yang ditampilkan menggunakan fungsi htmlspecialchars(), sehingga input berbahaya seperti tag `<script>` tidak akan dijalankan oleh browser. Program juga menghitung predikat

kelulusan berdasarkan IPK. Jika IPK 3.51 ke atas maka predikatnya Dengan Pujian, IPK 3.01 sampai 3.50 Sangat Memuaskan, IPK 2.76 sampai 3.00 Memuaskan, IPK 2.00 sampai 2.75 Cukup, dan di bawah 2.00 Tidak Lulus.

3. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan PHP CRUD adalah bahwa CRUD merupakan konsep dasar dalam pengelolaan data pada aplikasi web, yang terdiri dari proses menambah data, menampilkan data, memperbarui data, dan menghapus data. Dalam pengembangan web, PHP berperan sebagai bahasa pemrograman sisi server yang menghubungkan pengguna dengan basis data, sehingga setiap data yang dikirim melalui browser dapat diproses, disimpan, atau ditampilkan kembali sesuai kebutuhan aplikasi. Implementasi PHP CRUD sangat penting karena menjadi dasar dari banyak sistem berbasis web, seperti sistem pendataan mahasiswa, sistem inventaris, aplikasi toko online, dan sistem administrasi lainnya. Dengan memahami alur kerja CRUD, pengembang dapat membangun aplikasi yang lebih terstruktur, mulai dari validasi input, koneksi ke database, eksekusi query SQL, hingga menampilkan hasil kepada pengguna secara jelas dan aman.

4. Daftar Pustaka

- [1] PHP Documentation Group, “What is PHP and what can it do?,” PHP Manual. [Online]. Available: <https://www.php.net/manual/en/introduction.php>. Accessed: May 23, 2026.
- [2] PHP Documentation Group, “PDO,” PHP Manual. [Online]. Available: <https://www.php.net/manual/en/book.pdo.php>. Accessed: May 23, 2026.
- [3] PHP Documentation Group, “MySQLi,” PHP Manual. [Online]. Available: <https://www.php.net/manual/en/book.mysqli.php>. Accessed: May 23, 2026.
- [4] PHP Documentation Group, “Prepared Statements,” PHP Manual. [Online]. Available: <https://www.php.net/manual/en/mysqli.quickstart.prepared-statements.php>. Accessed: May 23, 2026.
- [5] PHP Documentation Group, “PDO::prepare,” PHP Manual. [Online]. Available: <https://www.php.net/manual/en/pdo.prepare.php>. Accessed: May 23, 2026.
- [6] https://github.com/Hudaws/PPW1_MisbahulHuda_568209_Laparak_Pertemuan_12_CRUD.